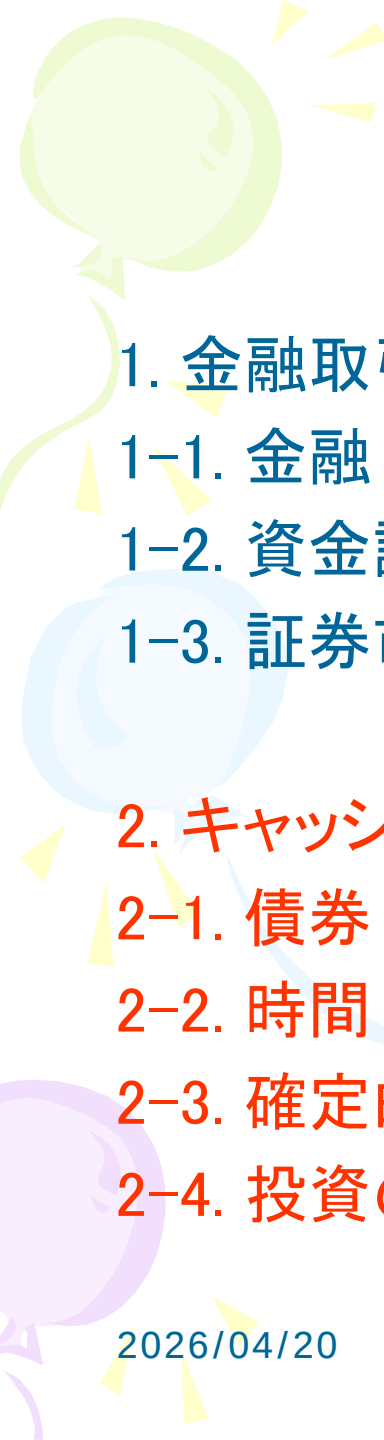


経済工学 I

資料2

キャッシュフローと時間価値

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

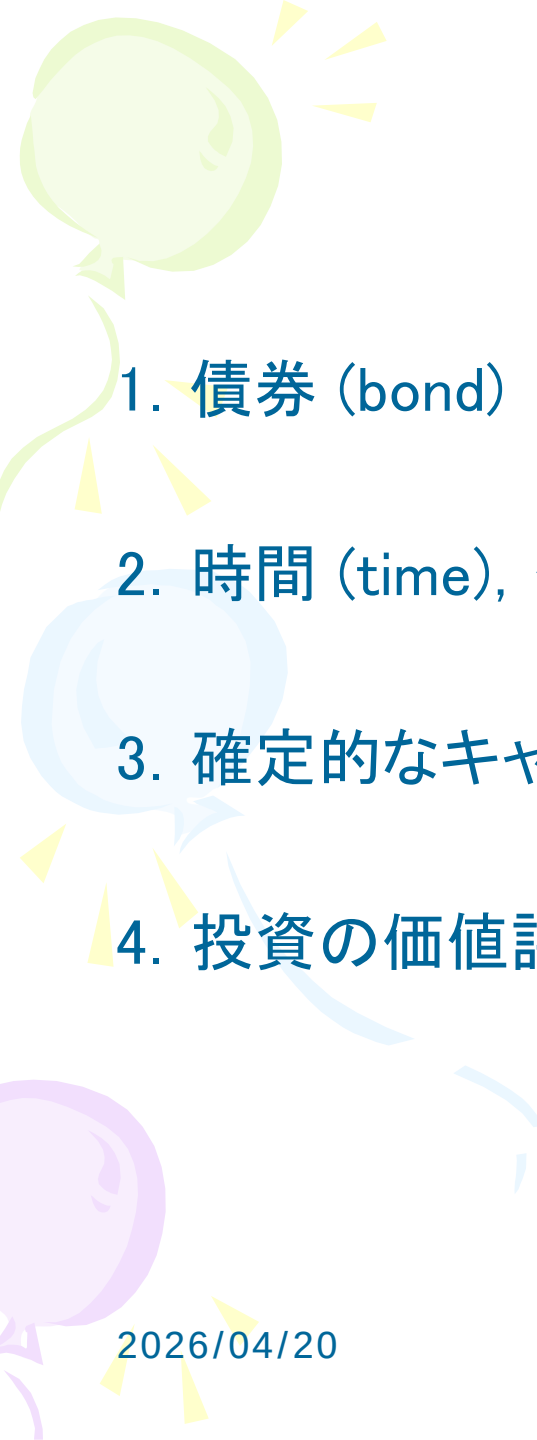
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間 (time), 価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



メニュー

1. 債券 (bond)
2. 時間 (time), 価値 (value), 利回り (yield)
3. 確定的なキャッシュフローの価値
4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合

1. 債券 (bond)

キャッシュフローが単純,
有価証券の代表例

債券のキーワード

債券の特性を示すキーワード

- 額面 (face value)
- 満期 (maturity)
- 券面利率 (クーポンレート, coupon rate)
～ 利札 (クーポン, coupon)
- 利払頻度 (年払い, 半年払い, …)
- 発行体 (issuer)
- 信用格付け (credit rating)

など

キャッシュフローによる分類

➤ 利付債

満期まで定期的に利払が行われる債券.

満期に額面分が償還されることを**満期一括償還**という.

満期一括償還債では、満期に利払額と償還額の合計額が支払われる.

➤ 割引債

利払がなく、満期に額面分の金額が償還される債券.

※ 上記に該当しない**アモチ型**の債券もある.

➤ **有期債**(満期のあるもの), **永久債**(満期のないもの)

➤ **固定利付債**, **変動利付債**

券面利率(クーポンレート)が一定の**固定利付債**.

券面利率(クーポンレート)が変動する**変動利付債**.

発行体による分類

➤ 国債

国が発行している債券。発行額も発行頻度も高く、知名度は債券でNo.1。
多くは金融機関や機関投資家向け。個人向けの国債もある。

➤ 政府保証債

政府関係機関や特殊法人が発行する債券で、政府による支払保証がついているもの。

➤ 地方債

地方公共団体が発行している債券。

➤ 社債

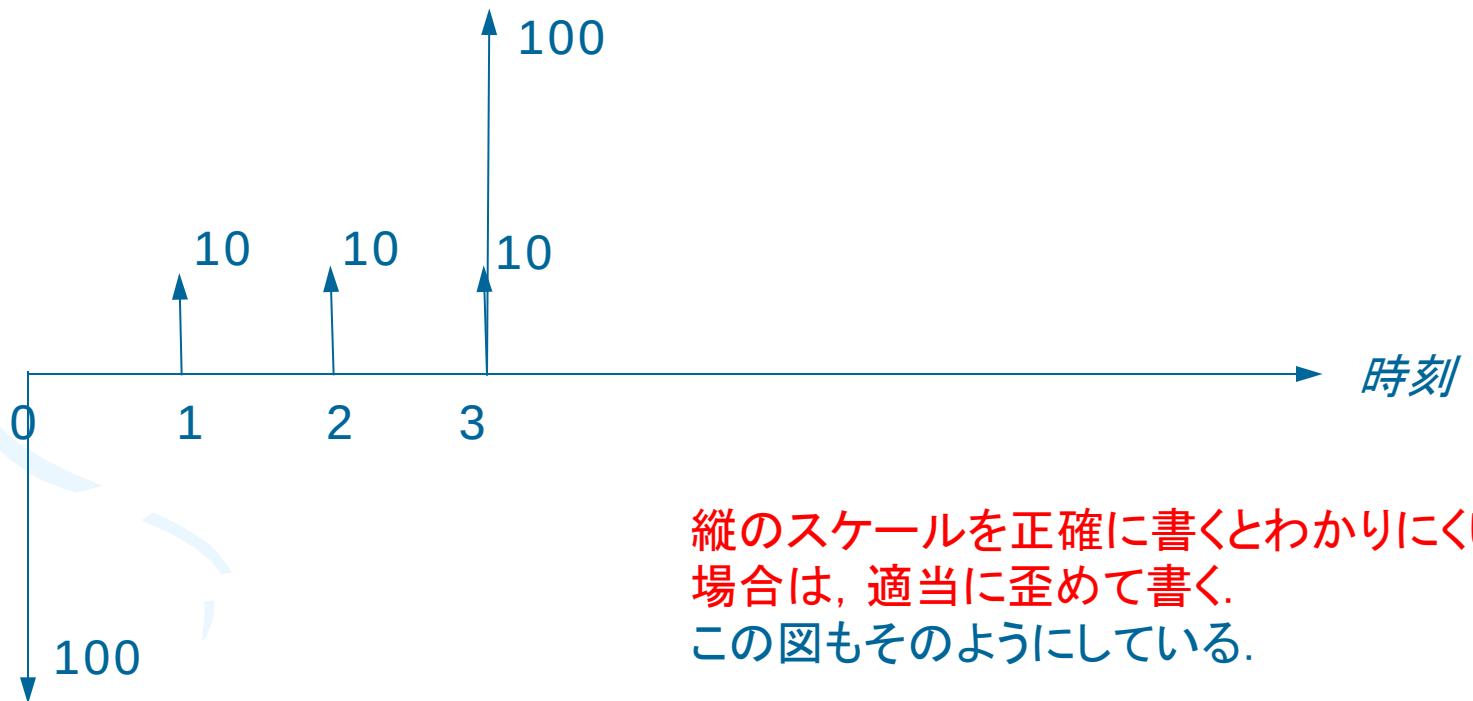
一般事業会社が発行している債券。いろいろな種類と条件のものがある。

➤ 電力債

各地方の電力会社が発行している債券。発行額が大きい。

キャッシュフロー作図上の約束

- ▶ 時刻は横軸. キャッシュフローは発生時刻上の縦方向の矢印で示す. 正(受取)は上向き, 負(支払)は下向き.



固定利付債のキャッシュフロー

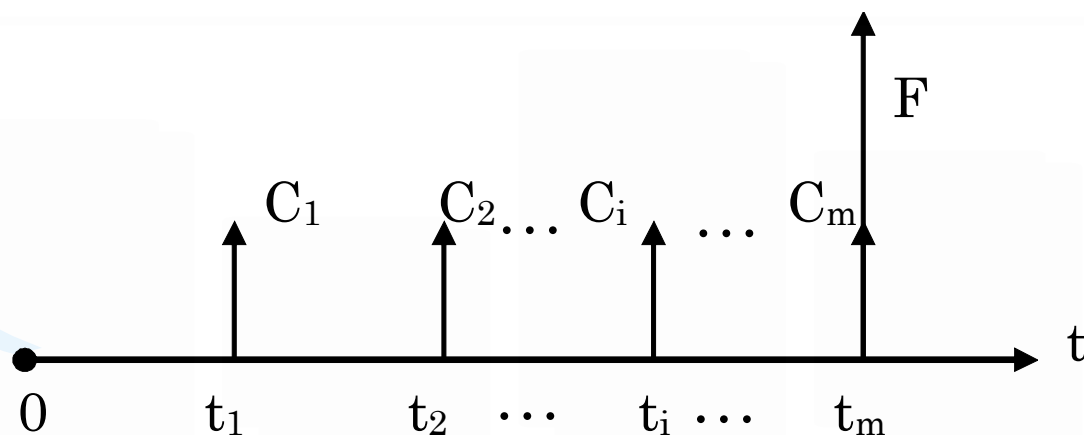
➤ 利払日 : t_i ($i = 1, 2, \dots, m$; t_m : 満期, $t_0 = 0$)

➤ 額面 : F

➤ クーポンレート : K (必ず年率で表示)

➤ クーポン : $C_i = K \times F \times (t_i - t_{i-1})$

こちらも年で表示

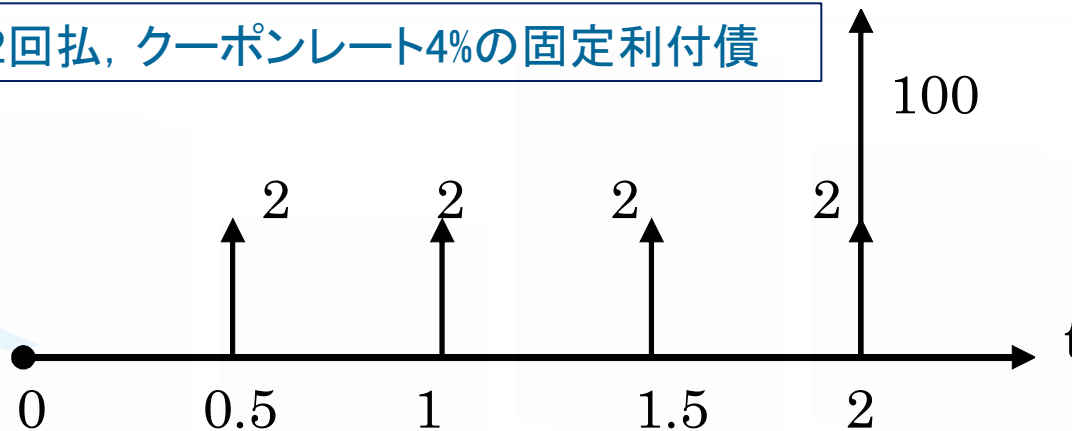


固定利付債のキャッシュフローの例

- 利払日 : $i/2$ ($i=1,2,\dots,4$; 満期2年)
- 額面 : 100
- クーポンレート : 4% (必ず年率で表示)
- クーポン : $C_i = 4\% \times 100 \times 0.5 = 2$

こちらも年で表示

満期2年, 年2回払, クーポンレート4%の固定利付債

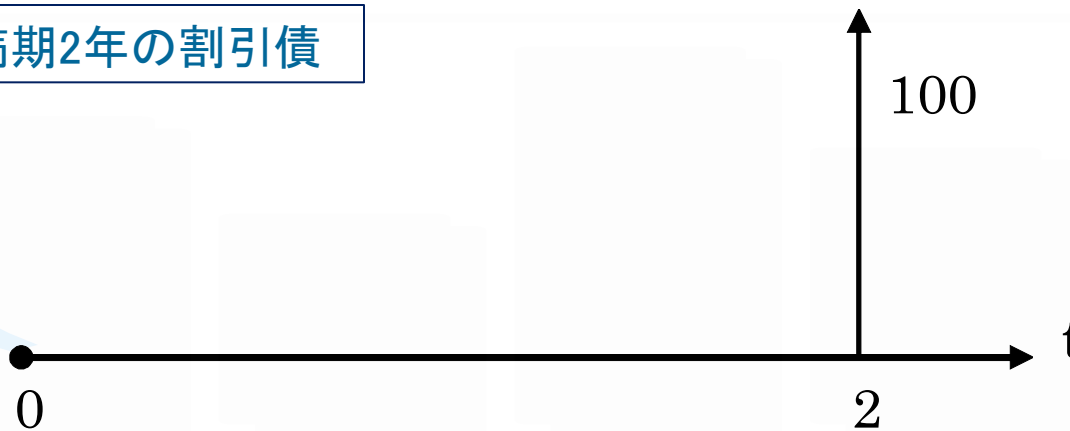


割引債のキャッシュフローの例

- 満期日 : 2年後
- 利払日 : なし
- 額面 : 100

利払のない債券, 割引債.

満期2年の割引債

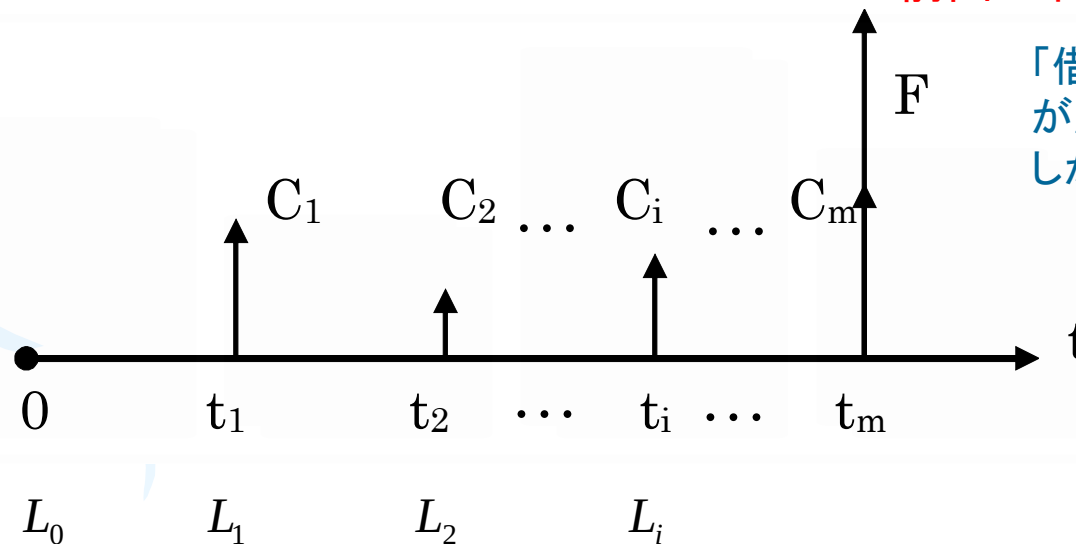


※ 2021年末, LIBORは代表的な変動金利でなくなった.

変動利付債のキャッシュフロー

- 利払日 : t_i ($i = 1, 2, \dots, m$; t_m : 満期, $t_0 = 0$)
- 額面 : F
- クーポンレート : 6M-LIBOR L_{i-1}
- クーポン : $C_i = L_{i-1} F (t_i - t_{i-1})$

標準物では, クーポンレートは
前回の利払日 t_{i-1} に決まり,
利払日 t_i の利息額は
前回の利払日 t_{i-1} に決まる.



「借りる時に利子は既知」
が原則.
しかし...

2. 時間 (time), 価値 (value), 利回り (yield)

- 将来が確定的な場合
- ある時点のCFを, (経済学的に等価な)異なる時点のCFに変換
 - 現在から将来へ, 将来から現在へ

確定的な将来キャッシュフローの場合

- 将来のキャッシュフローが確定している場合を考える.
(確定的でない場合を扱うのが, デリバティブの価格付け理論)

- 1 円投資したとき, 1 年後に $(1+R)$ 円が**確実に**返ってくる場合を考える. 1 円は**元本**, R 円は**利息(利子)**.

- このとき, 1 年後の 1 円の**現在価値(現時点における価値)** $D(1)$ はいくらか? ($D(1)$ の 1 は, 1 年後の意味)

✓ 比例計算で算出できる.

1	円	→	$1 + R$ 円
$D(1)$	円	→	1 円

現価(現在価値)

終価

$$D(1) = \frac{1}{1 + R}$$

利回り

- **利回り**：単位時間あたりの平均利子率。
 - ✓ 利回りは年率（単位時間は1年）で表示するのが原則。
- いろいろな考え方の利回りがある → 次ページから
 - ✓ 一番大きなポイントは、利息を再投資するか否か。
 - ✓ 年あたりの再投資回数を、**転化回数**という。

再投資と現在価値(1)

- 前述の例は, 1 年を 1 期間として考えたケース.
- では, 半年ごとに再投資が可能 ($m=2$) だとしたら?
 - 半年を 1 期間とみなせば, 1 年間は 2 期間になる.

利子率を R とすると,

✓ 比例計算で算出可能.

ちょっと待て!

1 円 → $1 + R$ 円 → $(1 + R)^2$ 円

$D(1)$ 円 → ? 円 → 1 円

現価(現在価値)

終価

$$D(1) = \frac{1}{(1+R)^2}$$

再投資と現在価値 (2)

➤ R は年率で定義されている. これは約束事.

➤ $m = 2$ の 1 期間は半年, その間に増えるのは比率 $R/2$ なので,
✓ 比例計算で算出すると,

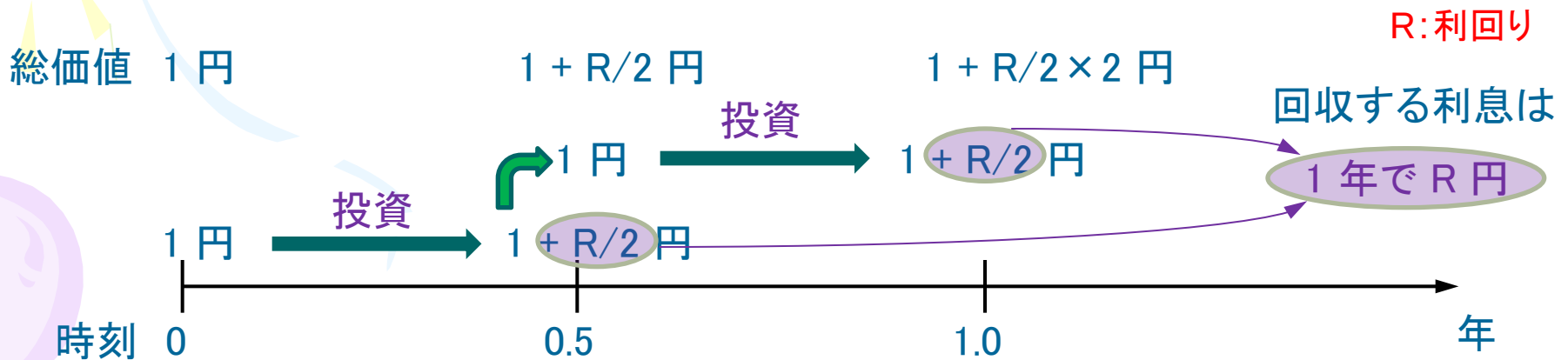
1 円	→	$1 + R/2$ 円	→	$(1 + R/2)^2$ 円	
$D(1)$ 円	→		→	1 円	$D(1) = \frac{1}{(1 + R/2)^2}$
現価(現在価値)				終価	

➤ では, 転化回数 m ($1/m$ 年ごとに再投資が可能) だとしたら?

1 円	→		→		→	$(1 + R/m)^m$ 円	
$D(1)$ 円	→		→		→	1 円	$D(1) = \frac{1}{(1 + R/m)^m}$
現価(現在価値)						終価	

利息を再投資しない場合

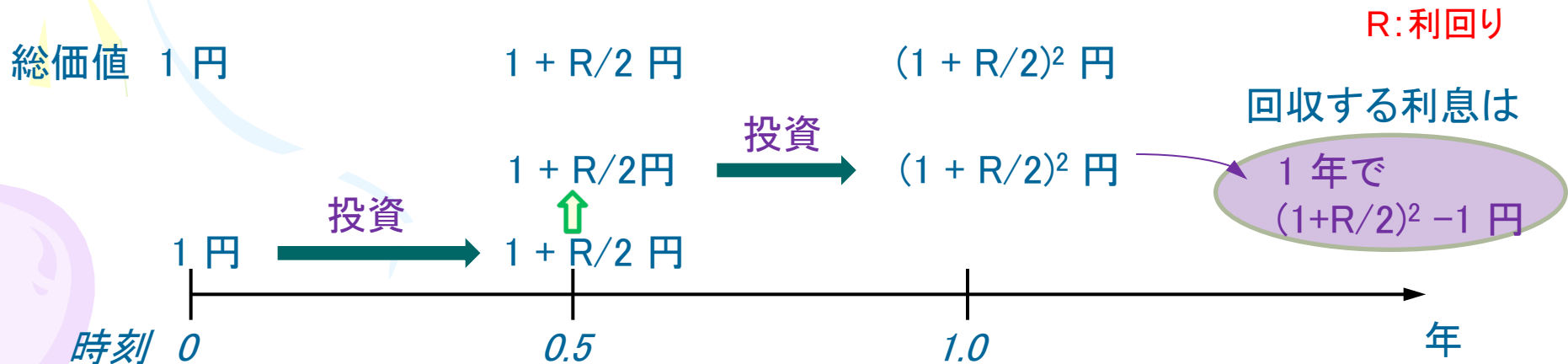
- 利息をその後の投資にまわさず、回収する場合を考える。
 - ✓ 1 回の投資期間が 半年 ($1/2$ 年) ならば, 1 年で投資を 2 回繰り返す.
 - 年間の利息は, 1 回の投資期間 (半年) で得られる利息の 2 倍.
(ただし, 1 回の投資期間で得られる利息は年率の $1/2$.)
 - ✓ 1 回の投資期間が 3ヶ月 ($1/4$ 年) ならば, 1 年で投資を 4 回繰り返す.
 - 年間の利息は, 1 回の投資期間 (3ヶ月) で得られる利息の 4 倍.
(ただし, 1 回の投資期間で得られる利息は年率の $1/4$.)



利息を再投資する場合

➤ 利息全額をその後の投資にまわす場合を考える.

- ✓ 1 回の投資期間が 半年 ($1/2$ 年) ならば, 1 年で投資を 2 回繰り返す.
→ 1 年後の総価値は, 1 回の投資 (半年) で得られる価値の 2 乗.
- ✓ 1 回の投資期間が 3ヶ月 ($1/4$ 年) ならば, 1 年で投資を 4 回繰り返す.
→ 1 年後の総価値は, 1 回の投資 (3ヶ月) で得られる価値の 4 乗.



(受取金額) - (支払金額)

単位時間で、どのくらいの
比率だけ増えたか。

これが即、利回り R に
なるわけではない。

(支払金額) × (期間)

単利と複利

利回りには、単利と複利がある。

➤ **単利**：利子を再投資しないで得られる利回り。前々ページ。

✓ 額面 F 、クーポンレート K (年 m 回払い)、満期 T 年後の債券が、
現在 p 円で購入されているとすると、利回り(単利)は、

$$\frac{\frac{1}{p} \left(F + F \times \frac{K}{m} \times m \times T - p \right)}{T} = \frac{F - p}{pT} + \frac{FK}{p}$$

$K=0$ ならば, $\frac{F - p}{pT}$ $F=p$ ならば, K

➤ **複利**：利子を全額再投資して得られる利回り。前ページ。

- ✓ 1年複利, 半年複利, 3ヶ月複利, ...
- ✓ 投資の一期間の長さによって、同じ利回りでも終価は異なる。
- ✓ 次ページを参照。

複利と現価（現在価値）

- 半年ごとに再投資すると、利子率は年率で R として、1 年後は

$$\begin{array}{lclclcl} 1 \text{ 円} & \rightarrow & 1 + R/2 \text{ 円} & \rightarrow & (1 + R/2)^2 \text{ 円} \\ D(1) \text{ 円} & \rightarrow & ? \text{ 円} & \rightarrow & 1 \text{ 円} \end{array}$$

$$D(1) = \frac{1}{(1 + R/2)^2}$$

- $1/m$ 年ごとに再投資すると、利子率は年率で R として、1 年後は

$$\begin{array}{lclclcl} 1 \text{ 円} & \rightarrow & 1 + R/m \text{ 円} & \rightarrow & \cdots \rightarrow & (1 + R/m)^m \text{ 円} \\ D(1) \text{ 円} & \rightarrow & ? \text{ 円} & \rightarrow & \cdots \rightarrow & 1 \text{ 円} \end{array}$$

$$D(1) = \frac{1}{(1 + R/m)^m}$$

複利による終価の例

問題. 利子率(年率) 10% とする. 1円投資したときの1年後の価値(円)は?

(1) 1年複利のとき, $1 + 0.1 = 1.1$

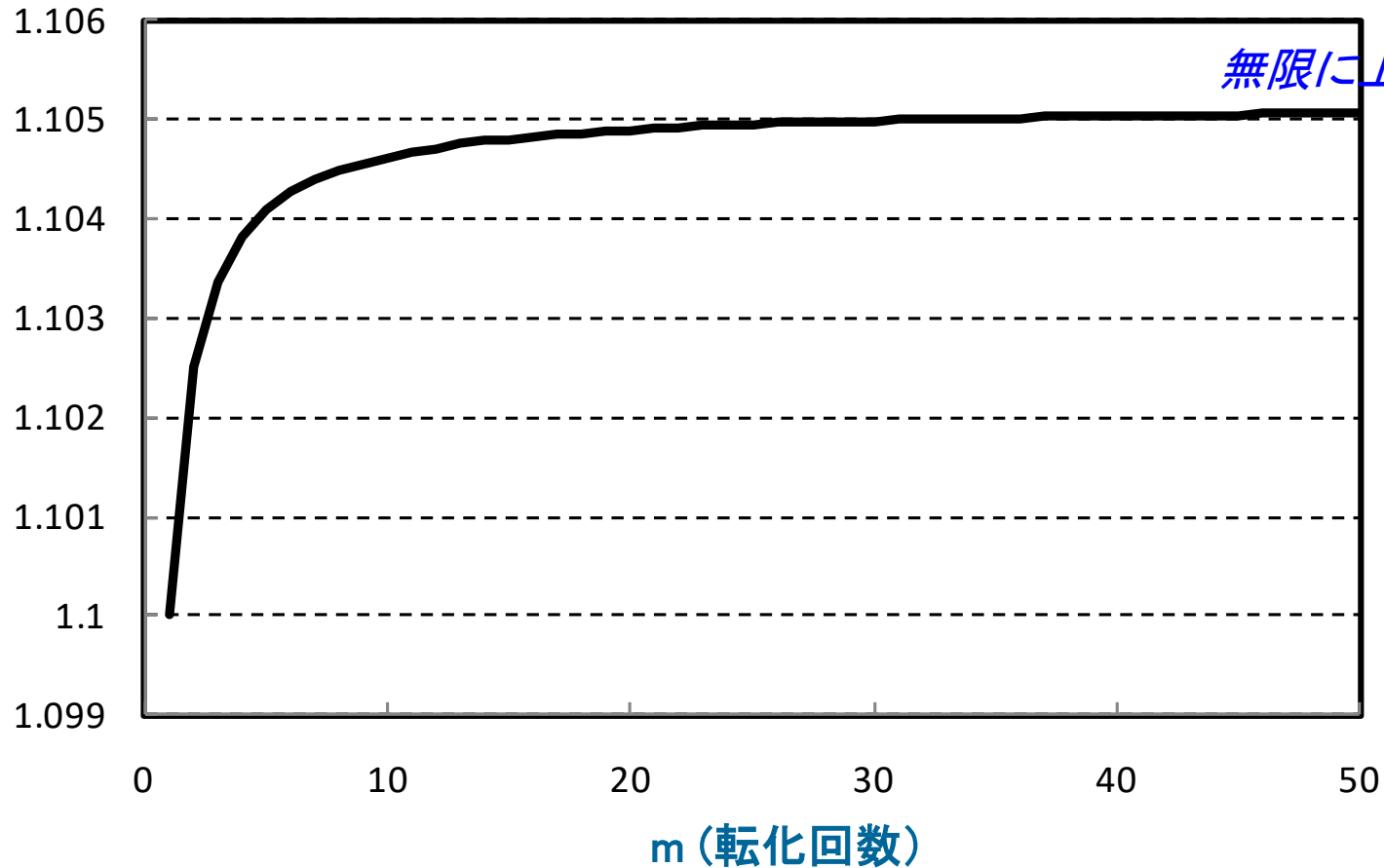
(2) 半年複利のとき, $\left(1 + \frac{0.1}{2}\right)^2 = 1.1025$

(3) 3ヶ月複利のとき, $\left(1 + \frac{0.1}{4}\right)^4 \cong 1.1038$

(4) $1/m$ 年複利のとき, $\left(1 + \frac{0.1}{m}\right)^m$

複利利回り 10% のときの終価

1年後の価値(終価)



連続複利による終価

➤ 連続時間へ: $1/m$ 年複利で, $m \rightarrow \infty$ のケースを考える.

✓ このとき, 1年後の価値は,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (1 + R/m)^m$$

✓ 定数 e (ネイピア数) の定義

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2.71828\dots$$

✓ 上の e の定義を用いると,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m}\right)^m = \lim_{m/R \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{m/R}\right)^{m/R} \right]^R = \left[\lim_{m/R \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m/R}\right)^{m/R} \right]^R = e^R \cong 1.1052$$

$R=10\%$
のとき

連続複利における現価（現在価値）

➤ 同様に、 $1/m$ 年複利で、 $m \rightarrow \infty$ のケースを考える。

✓ このとき、

$$D(1) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + R/m\right)^m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{-m}$$

✓ e の定義

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

✓ 上の e の定義を用いると、

$$D(1) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{-m} = \lim_{m/R \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{m/R}\right)^{m/R} \right]^{-R} = \left[\lim_{m/R \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m/R}\right)^{m/R} \right]^{-R} = e^{-R}$$

整理 (1)

- 「現価」と「終価」は同じ考え方に基づいて計算される.
- 「現価」「終価」と「利回り」の考え方.
 - ✓ **利回り**は, 投資期間中の平均利子率を(年率で)表示した値.
 - ✓ **終価**は, 利息も含めて得られる全額を常に再投資するとき, 「初期投資額が, ある将来時点で達する金額」.
 - ✓ **現価**は, 利息も含めて得られる全額を常に再投資するとき, 「ある将来時点である金額を得るために必要な初期投資額」.

- 上記の考え方を数式で表現したものが, 以下.

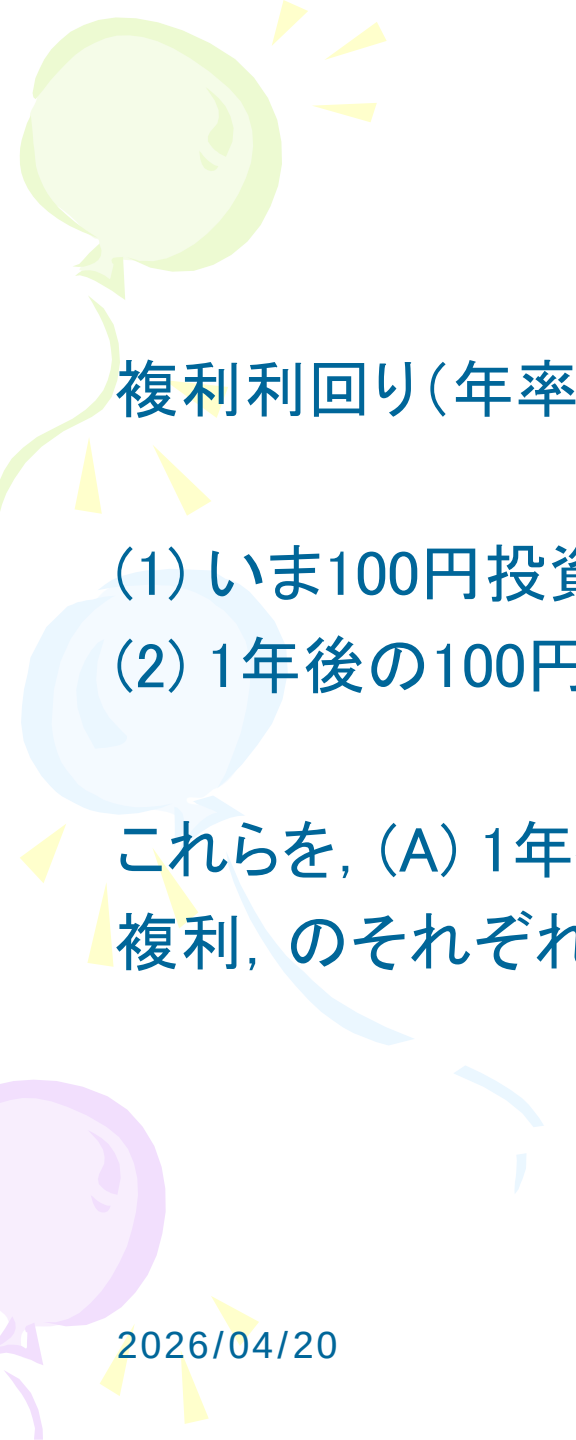
(1円の
1年後の) **終価** : $\left(1 + \frac{R}{m}\right)^m$

(1年後の
1円の) **現価** : $\left(1 + \frac{R}{m}\right)^{-m}$

ただし, 年 m 回再投資可能で, 利回り(年率)を R とする.

整理 (2)

- 現価と終価が等しくても、転化回数 m が異なると、利回り R は異なる値をとる.
- 利回り R が等しくても、転化回数 m が異なると、現価や終価は異なる値をとる.
- 利息(利子)も含めて全額再投資する考え方を「複利」といい、その考え方で得られる利回り R を「複利(利回り)」という.
⇔ 単利(利回り)
- 特に、 $m \rightarrow \infty$, つまり瞬間的に再投資を繰り返すことを「連続複利」、そのときの複利利回りを「連続複利(利回り)」という.



例題 2-1

複利利回り(年率)を 5 % とする.

- (1) いま100円投資したときの, 1年後の価値(終価).
- (2) 1年後の100円の現在価値(現価).

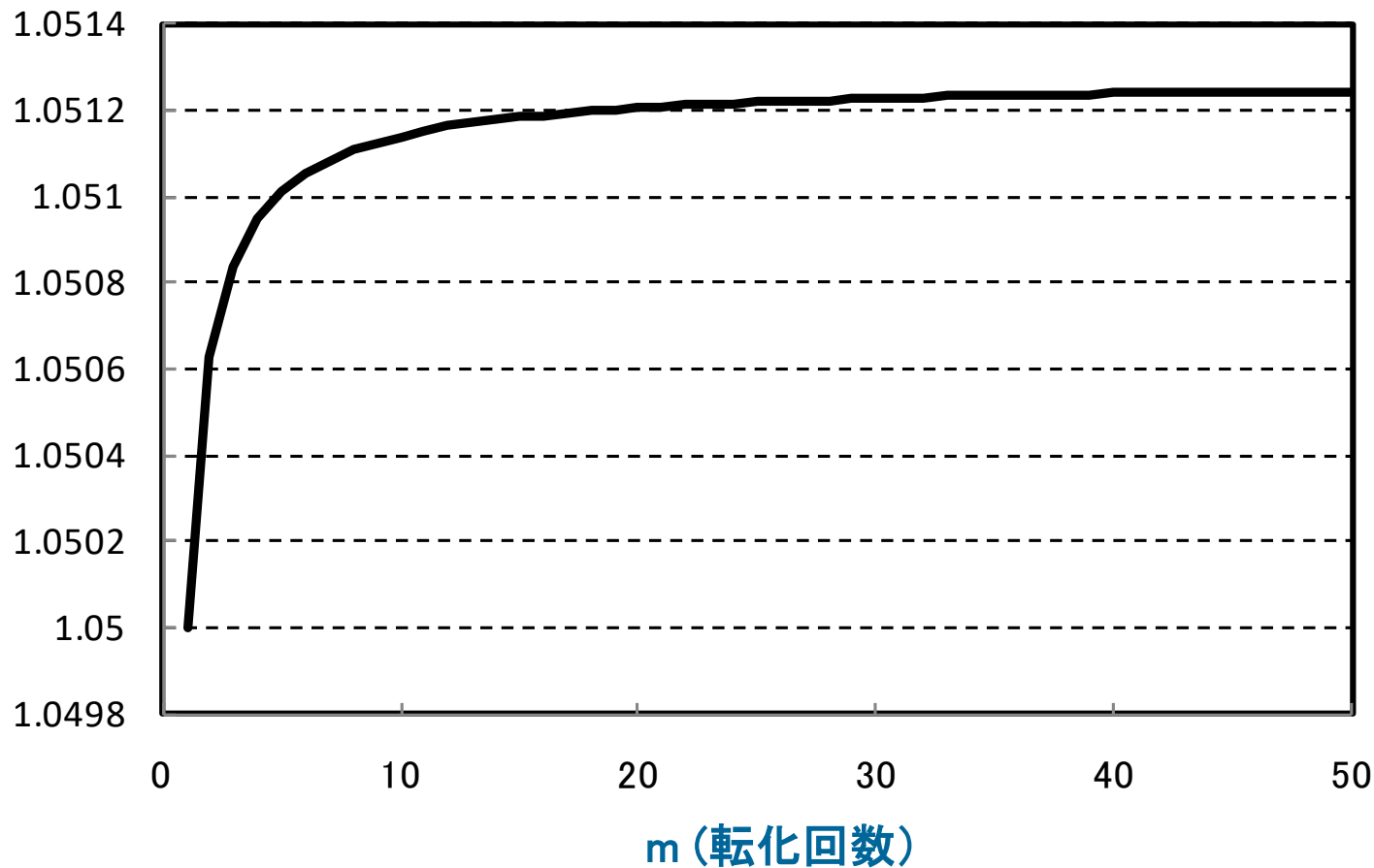
これらを, (A) 1年複利, (B) 半年複利, (C) 3ヶ月複利, (D) 連続複利, のそれぞれの場合について求めなさい.

例題 2-1 の解答

	終価	現価
1年複利	105.000	95.238
半年複利	105.063	95.181
3ヶ月複利	105.095	95.152
連続複利	105.127	95.125

複利回り 5.0% のときの終価

1年後の価値



2年間の現価，終価，複利利回り

➤ 複利利回り R ，年 m 回の再投資を考える。

➤ $m=1$ のとき，

✓ 現在の1円の2年後の終価： $(1+R)^2$

✓ 2年後の1円の現価： $(1+R)^{-2}$

➤ $m=2$ のとき，

✓ 現在の1円の2年後の終価： $\left[(1+R/2)^2\right]^2 = (1+R/2)^4$

✓ 2年後の1円の現価： $\left[(1+R/2)^{-2}\right]^2 = (1+R/2)^{-4}$

➤ 一般に，転化回数 m のとき，

✓ 現在の1円の2年後の終価： $\left(1+\frac{R}{m}\right)^{2m}$

✓ 2年後の1円の現価： $\left(1+\frac{R}{m}\right)^{-2m}$

n 年間の現価, 終価, 複利利回り

- 複利利回り R , 年 m 回の再投資を考える.
- $m=1$ のとき,
 - ✓ 現在の1円の n 年後の終価: $(1+R)^n$
 - ✓ n 年後の1円の現価: $(1+R)^{-n}$
- $m=2$ のとき,
 - ✓ 現在の1円の n 年後の終価: $\left[(1+R/2)^2\right]^n = (1+R/2)^{2n}$
 - ✓ n 年後の1円の現価: $\left[(1+R/2)^{-2}\right]^n = (1+R/2)^{-2n}$
- 一般に, 転化回数 m のとき,
 - ✓ 現在の1円の n 年後の終価: $\left(1+\frac{R}{m}\right)^{mn}$
 - ✓ n 年後の1円の現価: $\left(1+\frac{R}{m}\right)^{-mn}$

n 年間の連続複利

➤ 連続複利利回り R を考える.

✓ 現在の 1 円の n 年後の終価:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{R}{m} \right)^m \right]^n = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m} \right)^{mn} = \left[\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m} \right)^m \right]^n = (e^R)^n = e^{nR}$$

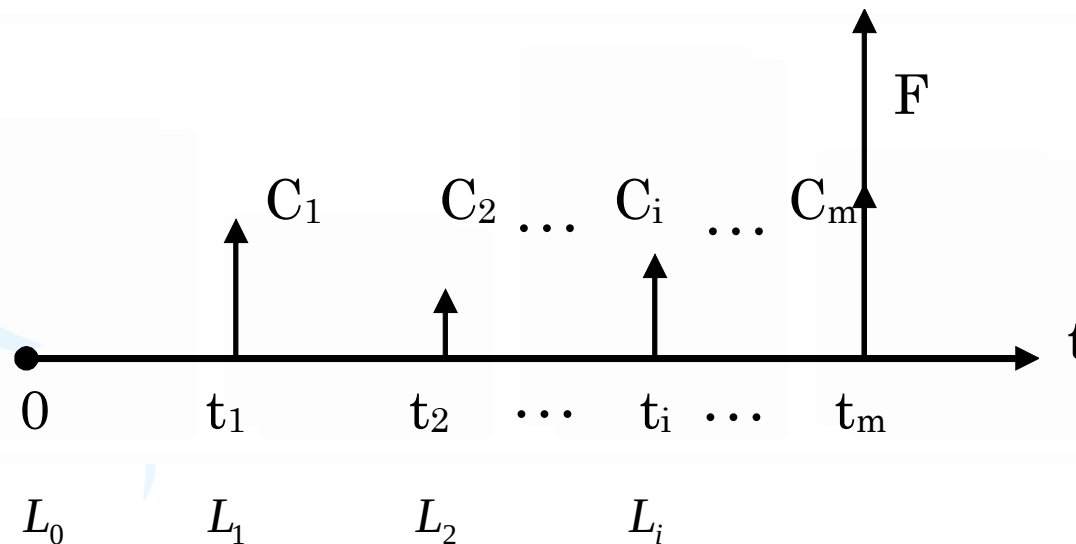
✓ n 年後の 1 円の現価:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{R}{m} \right)^{-m} \right]^n = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m} \right)^{-mn} = \left[\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m} \right)^m \right]^{-n} = (e^{-R})^n = e^{-nR}$$

再掲: 従来の変動利付債のCF

- 利払日 : t_i ($i = 1, 2, \dots, m$; t_m : 満期, $t_0 = 0$)
- 額面 : F
- クーポンレート : 6M-LIBOR L_{i-1}
- クーポン : $C_i = L_{i-1} F (t_i - t_{i-1})$

標準物では, クーポンレートは
前回の利払日 t_{i-1} に決まり,
利払日 t_i の利息額は
前回の利払日 t_{i-1} に決まる.



現在の変動利付債のCF (1)

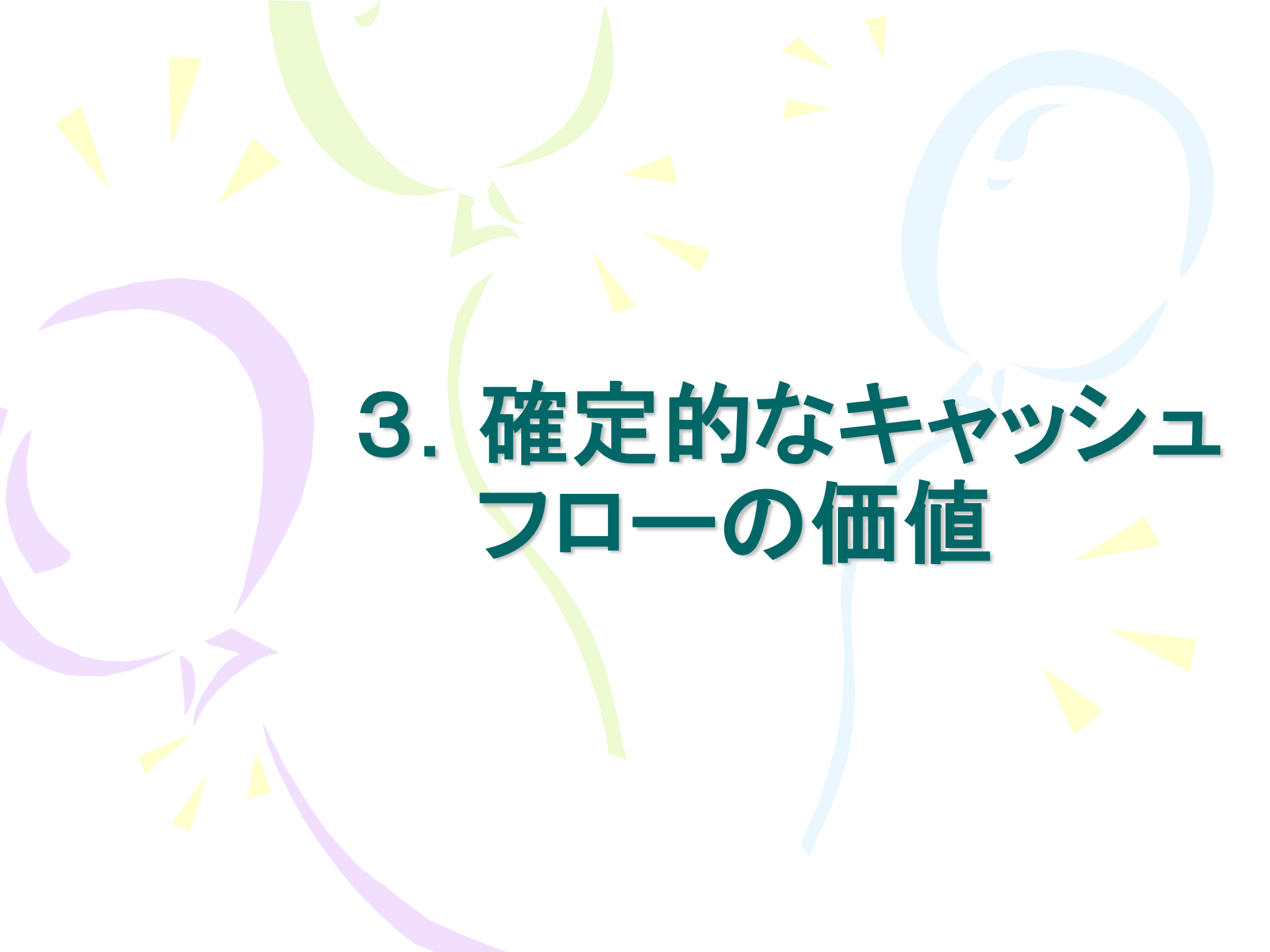
- 日々の「当日から翌日までの金利」(オーバーナイト金利, ON金利)による複利運用の一定期間分の成果をまとめて払う.

例: 今から半年後の利息額は...

- t 日目のオーバーナイト金利 r_t は, その当日に確定する.
- t 日目の 1 円は, $t+1$ 日には $1 + r_t \Delta t$ (Δt : 1日の年換算値)に.
- これを半年分積み重ねる(= 掛け続ける)と, 半年後には,
$$(1 + r_0 \Delta t)(1 + r_1 \Delta t) \dots \left(1 + r_{\text{半年後}-1} \Delta t\right)$$
- 半年前の 1 円との差(= 半年間で増えた分)が, 利息額になる.
$$(1 + r_0 \Delta t)(1 + r_1 \Delta t) \dots \left(1 + r_{\text{半年後}-1} \Delta t\right) - 1$$
- この利息額が確定するのは, $t = 0$ でなく, $t = \text{半年後} - \Delta t$ 時点.

現在の変動利付債のCF (2)

- 従来の変動金利は, **先決め金利**という.
 - ✓ 今回の利払日の利息額は, 前回の利払日に確定.
- 現在の変動金利は, **後決め金利**という.
 - ✓ 今回の利払日の利息額は, 今回の利払日(の直前)に確定.
- これによって, 金利デリバティブによっては評価方法が変更されたものもある.

The background features several large, stylized, overlapping swirls in light green, light blue, and light purple. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, four-pointed starburst or spark-like shapes, creating a festive and dynamic feel.

3. 確定的なキャッシュ フローの価値

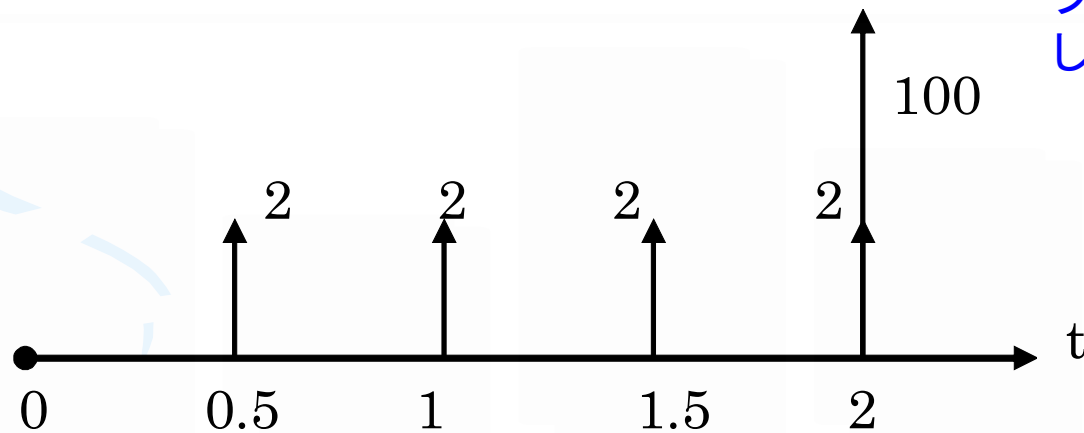
考え方 (1)

「(下図の)全ての将来キャッシュフローを持つ証券」の価値
= (イコール)

(下図の)「個々の将来キャッシュフローの価値」の総和

∴ 経済価値は, どちらも同じ.

一つ一つのキャッシュ
フローに分解して評価
して, 合計すればよい.



考え方 (2)

- 前ページの将来キャッシュフローを持つ証券の価値は,

$$V = \frac{100}{\left(1 + \frac{R}{2}\right)^i} + \sum_{i=1}^4 \frac{2}{\left(1 + \frac{R}{2}\right)^i}$$

- 時刻 t_i のキャッシュフロー $C(t_i)$, $i=1,2,\dots,n$ の証券の価値は,

$$V = \sum_{i=1}^n \frac{C(t_i)}{\left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mt_i}}$$

ただし, 転化回数を m とする.

The background features several large, stylized swirls in light green, light blue, and light purple. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, four-pointed starburst shapes. The overall aesthetic is bright and celebratory.

**※ 現価，終価，
複利利回り**

現価，終価，複利利回り（1）

➤ 現価と終価の関係，そして利回り（1回のCFの場合）

✓ T: 期間, PV: 現価, FV: 終価, R: 複利利回り, m: 転化回数

$$PV \left(1 + \frac{R}{m} \right)^{mT} = FV \quad \text{あるいは,} \quad PV \cdot e^{RT} = FV$$

✓ [0, T] の期間中，どの時点も常に利回りは R である，と考える。
（∵ 利回りの定義は，期間平均収益率．）

➤ 個々のキャッシュフローに対して上記の関係が成立する。

➤ 将来キャッシュフローが複数回のときは，価値を線形和で評価する。

現価，終価，複利利回り (2)

例1：キャッシュフローが1回のケースの R

- ✓ T 年後に C 円のキャッシュフロー.
- ✓ 現在価値(現価)は A 円.
- ✓ すると, $PV = A$, $FV = C$ なので, $A = C (1 + R/m)^{-mT}$.

✓ よって,
$$R = m \left[\left(\frac{C}{A} \right)^{\frac{1}{mT}} - 1 \right]$$
 連続複利では,
$$R = \frac{1}{T} \log \left(\frac{C}{A} \right)$$

例2：キャッシュフローが複数回のケースの R

- ✓ t_i 年後に C_i 円のキャッシュフロー, $i = 1, 2, \dots, n$.
- ✓ 現在価値(現価)は A 円.

$$A = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1 + R/m)^{mt_i}} \quad \text{連続複利では, } A = \sum_{i=1}^n C_i e^{-Rt_i}$$

- ✓ A が既知のとき, この方程式の解 R を「(債券の)複利利回り」と呼ぶ.

これらは何をやっているのか？

これらの本質は...

- ある時点のキャッシュフローを、「経済学的に等価な」別の時点のキャッシュフローに変換している, ということ.
 - ✓ 現在のCFを将来のCFに変換することもあれば...
 - ✓ 将来のCFを現在のCFに変換することもある.
 - ✓ 現在のCF(の価値)が**原価**, 最終時点(将来)のCFの価値が**終価**.
 - ✓ 特に, 将来のCFを現在のCFに変換することを, 将来のCFを**割り引く**という.
- **割引率**
上記の割り引きに使われる利回りを**割引率**と呼ぶことがある

閑話休題: 72の法則 (1)

某TVドラマで取り上げられたと聞く, 72の法則.

72の法則とは...

投資した元本が2倍になるまでの年数を, 金利から計算する式.

年数 = $72 / \text{金利}(\%)$.

連続複利で説明できる. 元本をA, 金利をr, 年数をTとすると,

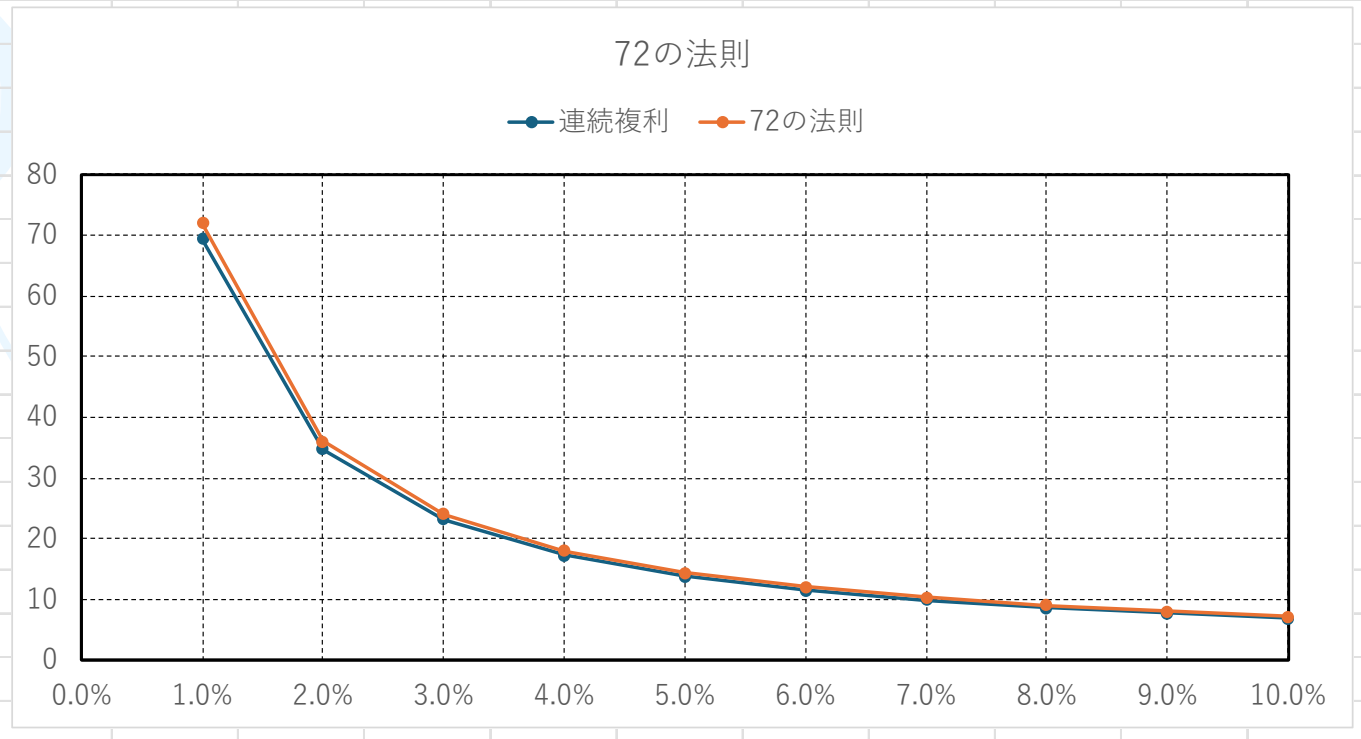
$$A e^{rT} = 2A$$

より, $rT = \log 2$. ゆえに,

$$T = \frac{\log 2}{r} \cong \frac{0.693}{r} = \frac{69.3}{r(\%)} \cong \frac{72}{r(\%)}$$

閑話休題: 72の法則 (2)

0.693147										
	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1
	69.31472	34.65736	23.10491	17.32868	13.86294	11.55245	9.902103	8.66434	7.701635	6.931472
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	72	36	24	18	14.4	12	10.28571	9	8	7.2



4. 投資の価値評価： 将来CFが確定的な 場合

3節の考え方の応用

伝統的な投資評価法

- NPV 法 (Net Present Value 法, 正味現在価値法)
- IRR 法 (Internal Rate of Return 法, 内部収益率法)

より古い方法には...

➤ 回収期間法

将来キャッシュフローを何期間分累積すれば初期投資額を回収できるか, を考える. その回収期間が短い方を選ぶ, という考え方.

- ✓ 欠点: キャッシュフローの時間価値が考慮されていない.
- ✓ ファイナンス流の考え方ではありません.

NPV (正味現在価値) 法

- 現在の投資に必要な資金を $CF(0)$, 時点 i における将来キャッシュフローを $CF(i)$, 割引率を R とすると,

$$NPV = \sum_{i=1}^N \frac{CF(i)}{(1+R)^i} - CF(0)$$

- 基本的な考え方

- ✓ $NPV > 0$ となる投資は将来の利益をもたらすことになるので, 合理的な投資である, と判断する.
- ✓ 問題点 : NPV の値は R のとり方次第. R としてどのような値が適切?
初期投資額が大きければ, NPV (の絶対値) は高くなりがち.
($CF(i)$ を定数倍にすると, NPV も定数倍.) 効率性の評価ではない.

NPV (正味現在価値) 法

- 現在の投資に必要な資金を $CF(0)$, 時点 i における将来キャッシュフローを $CF(i)$, 割引率 (p.43を参照) を R とすると,

$$NPV = \sum_{i=1}^N \frac{CF(i)}{(1+R)^i} - CF(0)$$

- 基本的な考え方

- ✓ $NPV > 0$ となる投資は将来の利益をもたらすことになるので, 合理的な投資である, と判断する.
- ✓ 問題点 : NPV の値は R のとり方次第. R としてどのような値が適切?
初期投資額が大きければ, NPV (の絶対値) は高くなりがち.
($CF(i)$ を定数倍にすると, NPV も定数倍.) 効率性の評価ではない.

IRR (内部収益率) 法

- 前述の $NPV = 0$ となる割引率 R (IRR, 内部収益率) を算出し, R が資金調達コストよりも高ければ, 投資する価値あり.
 - ✓ $NPV = 0$ を満たす R を, **IRR (内部収益率)** という.
 - ✓ IRRは, 投資を実行した場合の期間平均収益率に相当.
 - ✓ なので, IRRがより高い商品に投資するのが良い, と考える.
- ✓ **投資の効率性**を評価している.
- ✓ **資金調達コスト**は, 企業が資金調達する際に要する内部収益率.
例えば, 銀行借入による調達では, 利子払等を考えて算出する.
- ✓ 資金調達コストは調達手段(債券, 株式, 銀行借入等)により異なる.
- ✓ 企業の場合は, 総合的な**加重平均資本コスト (WACC)**, 調達方法により異なる資金調達コストの加重平均値, 次ページ) で考える.

加重平均資本コスト

- 自己資本額 S , 負債額 D .
- 株式コスト(要求利回り) R_S , 負債コスト(要求利回り) R_D .

- 自己資本比率

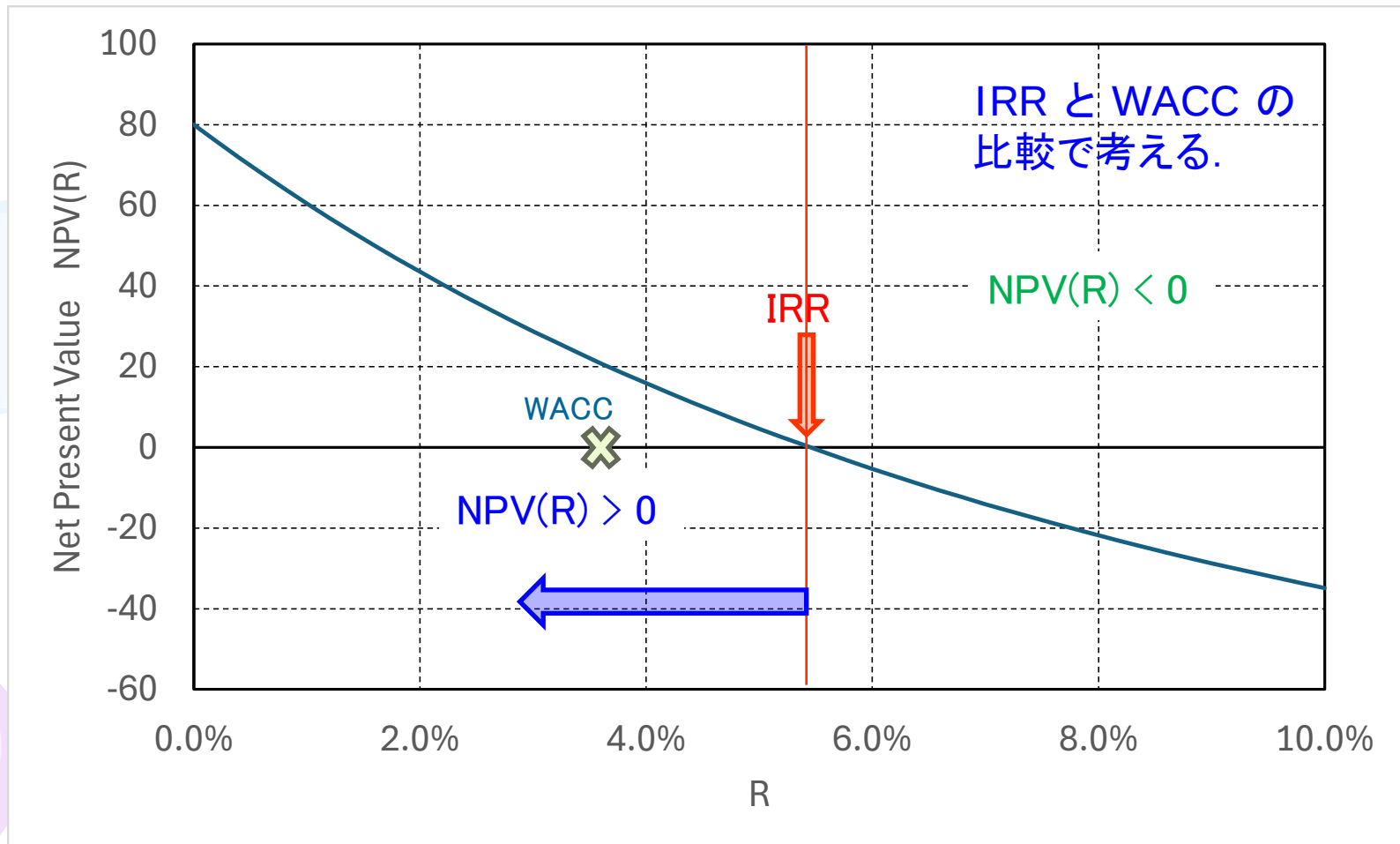
$$k = \frac{S}{S + D}$$

- 加重平均資本コスト (Weighted Average Cost of Capital)

$$WACC = \frac{SR_S + DR_D}{S + D} = kR_S + (1 - k)R_D$$

NPV を $NPV(R)$ とみなすと,
 $NPV(R)$ は単調減少関数.

IRR法 と NPV法のイメージ



では、NPV法、IRR法で十分か？

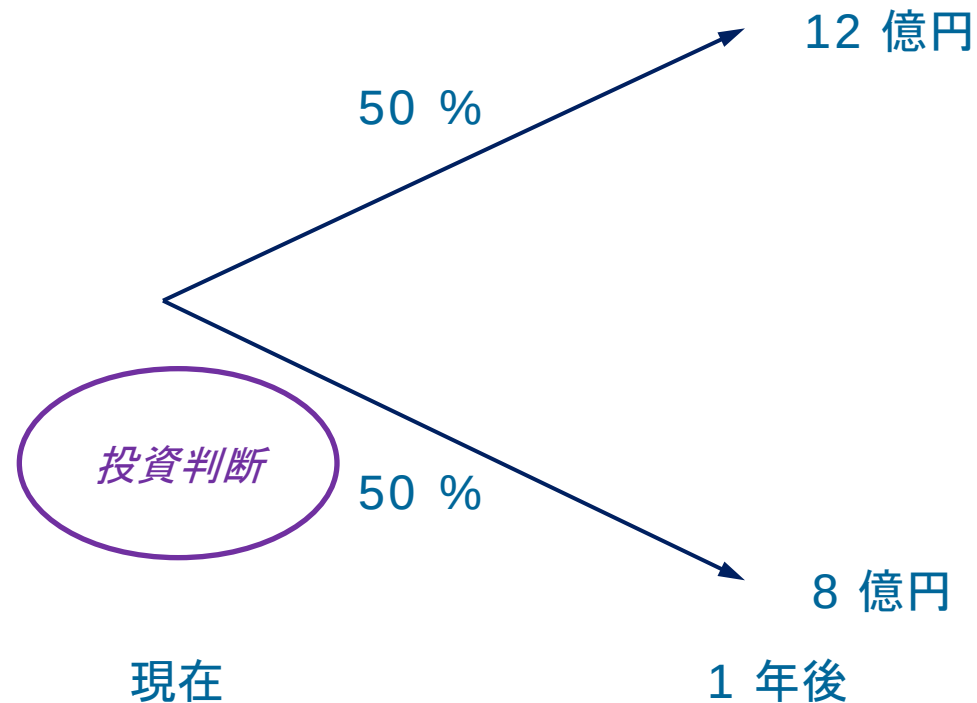
➤ 実際には、

- ✓ 将来キャッシュフローは不確実である場合が多い.
- ✓ さらに、投資判断を行う時点は延期できることが多い.

➤ 以下では、一時的に、時間的な価値の違いは無視して議論する。(時間による割引(p.43を参照)の効果は無視して考える.)

将来キャッシュフローが不確実な場合 (1)

- 1年後, 50%の確率で12億円, 50%の確率で8億円受け取る.
- 現在の投資に必要な金額は 9 億円.



将来キャッシュフローが不確実な場合 (2)

「1 年後に、50%の確率で12億円、50%の確率で8億円受け取れる」という投資のために必要な金額が、現在は 9 億円であるとする。

- この投資の正味現在価値は、いくらか？
- 正味現在価値の算出に期待値を使うならば,
$$NPV = 0.5 \times 12 + 0.5 \times 8 - 9 = 1 > 0$$
- この結果が $NPV > 0$ だといって、投資すべきと言えるのか？
 - ✓ 確率 50% で 1 億円の損失が発生する。この損失が投資家の経営に大きな影響を与えうるとすれば、もう少し慎重に考えるべきでは？

将来キャッシュフローが不確実な場合 (3)

- この損失を重視する投資家は、何らかの(前ページとは別の)形で損失の効果を考慮した投資評価を行う.
- この評価の方法を提供するのが、金融工学.
- 当講義の後半の授業で説明します.

例題2-2

以下の 2 種類の投資がある.

投資A. 現時点で 280億円の投資をすると, 1年後に 200億円,
2 年後に 100億円のキャッシュフローが確実に得られる.

投資B. 現時点で 280億円の投資をすると, 1年後に 150億円,
2 年後に 150億円のキャッシュフローが確実に得られる.

(どちらも, 合計300億円が得られるようにしてあります.)

(1) どちらに投資すべきか, IRR法を用いて判断しなさい.

(2) 割引率 $R = 4.5\%$ として, NPV法を用いて 2 種類の投資の
妥当性について述べなさい.

例題2-2 (1) の解答

	投資A	投資B
0	280	280
1	200	150
2	100	150
IRR	5.3342%	4.7255%

➤ この結果より, IRRが高い投資Aを実行すべきである.

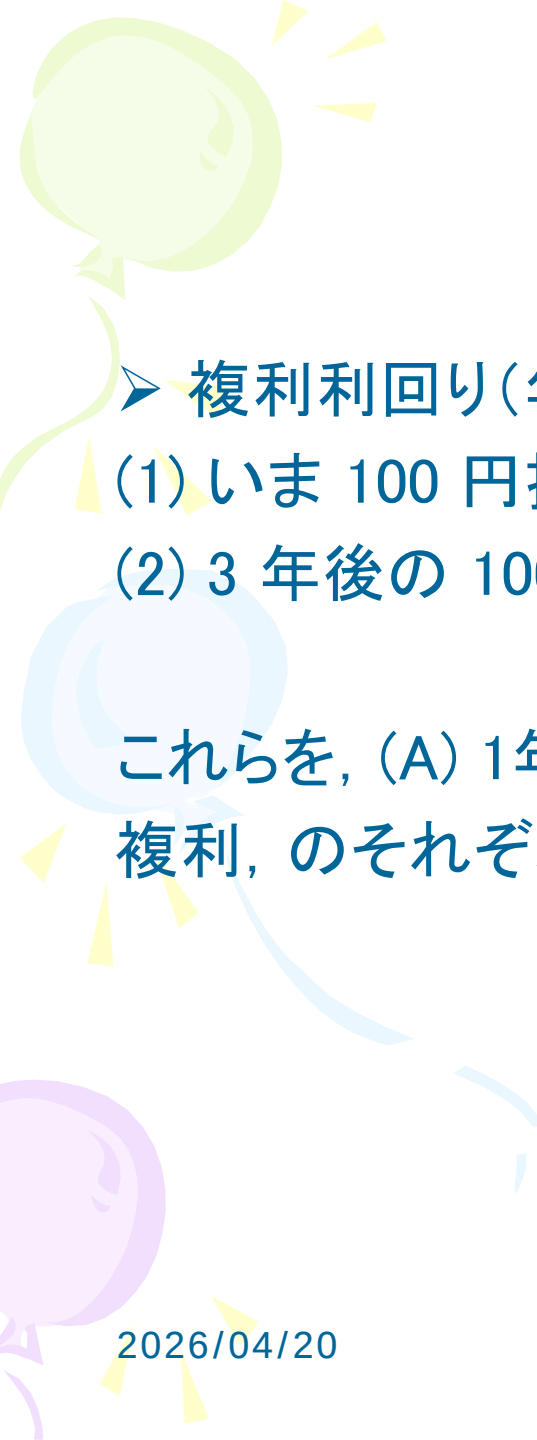
例題2-2 (2) の解答

割引率	4.50%	
	投資A	投資B
0	280	280
1	200	150
2	100	150
NPV	2.960555	0.900163

- この結果より, どちらの投資も合理的である. また, 正味現在価値は投資Aの方が高い.

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Each swirl is surrounded by several small, yellow, starburst-like shapes. The overall aesthetic is clean and modern.

問題



問題 2-1

➤ 複利利回り(年率)を 5 % とする.

(1) いま 100 円投資したときの, 3 年後の価値(終価).

(2) 3 年後の 100 円の現在価値(現価).

これらを, (A) 1年複利, (B) 半年複利, (C) 3ヶ月複利, (D) 連続複利, のそれぞれの場合について求めなさい.

問題 2-2.

例題2-2の設定のもとで、さらにもう一つの投資案件も考慮する.

投資C. 現時点で 280億円の投資をすると, 1年後に 100億円,
2 年後に 200億円のキャッシュフローが確実に得られる.

- ▶ (1) どれに投資すべきか, IRR法を用いて判断しなさい.
- ▶ (2) 割引率 $R = 4.5\%$ として, NPV法を用いて投資Cの妥当性について述べなさい.

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Interspersed among these swirls are several yellow starburst shapes, each composed of multiple small triangles pointing outwards. The overall aesthetic is bright and celebratory.

参考？

古いプロジェクト評価法

- 回収期間法 (payback period method)
既に述べた.
- 割引回収期間法 (discounted payback period method)
回収期間を, 回収額でなく, 回収額の現在価値で求めたもの.
- 収益性指標法 (profitability index method)
(投資による将来CFの現在価値) / (初期投資額) > 1 ならば投資する.

参考までに挙げましたが, 特に注意を払わないで結構です.

